



Lista de Exercícios - Formas Diferenciais e Teorema de Stokes

Análise no $\mathbb{R}^n$ - ICEX/UFMG

Professor Gabriel Rondón

1 Formas Diferenciais

1. Seja ω uma forma diferencial de grau k em $\mathbb{R}^n$ tal que $F^*\omega = 0$ para toda transformação afim $F : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, $m \geq k$. Prove que $\omega = 0$.

2. Sejam α, β 1-formas em um aberto $U \subset \mathbb{R}^3$ tais que

$$(\alpha \wedge \beta)(x) \neq 0$$

para todo $x \in U$. Se ω é uma 2-forma em U tal que

$$\omega \wedge \alpha = \omega \wedge \beta = 0,$$

mostre que existe uma função $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\omega = f(\alpha \wedge \beta).$$

Se $\alpha, \beta, \omega \in C^1$, então $f \in C^1$.

3. Sejam α, β 1-formas em $\mathbb{R}^3$ de classe C^1 . Se $\beta(x) \neq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}^3$ e

$$\alpha \wedge \beta = 0,$$

mostre que existe uma função $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 tal que

$$\alpha = f\beta.$$

4. Sejam A, B subconjuntos fechados disjuntos de uma superfície diferenciável M . Prove que existe uma função diferenciável f tal que $0 < f < 1$, $f^{-1}(0) = A$ e $f^{-1}(1) = B$.

5. Seja ω uma forma diferencial C^∞ de grau r num aberto U do espaço euclidiano $\mathbb{R}^n$. Se ω se anula sobre os vetores tangentes a uma superfície suave $M \subset U$ (isto é, $\omega(v_1, \dots, v_r) = 0$ para todo $v_1, \dots, v_r \in TM_p$, $p \in M$), então o mesmo ocorre com $d\omega$.

6. Se $f_1, \dots, f_k \in C^k(M)$ têm suportes disjuntos, mostre que elas são linearmente independentes. Conclua que $C^k(M)$ tem dimensão infinita.

7. Prove que para todo subconjunto fechado $F \subset \mathbb{R}^n$ existe uma função $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^∞ tal que $F = f^{-1}(0)$.

Sugestão: Para $i = 0, 1, 2, \dots$ sejam

$$K_i = \{x \in F \mid i \leq |x| \leq i+1\}, \quad U_i = \{x \in \mathbb{R}^m \mid i-1 < |x| \leq i+1\}$$

e $f_i : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ uma função C^∞ tal que $f_i^{-1}(0) = K_i$ e $f_i(\mathbb{R}^m \setminus U_i) = 1$. Defina $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ pondo, para cada $x \in \mathbb{R}^m$,

$$f(x) = f_0(x) \cdot f_1(x) \cdot f_2(x) \cdots$$

Note que o produto é localmente finito, logo f é C^∞ . Observe também que

$$f^{-1}(0) = \bigcup_i f_i^{-1}(0) = \bigcup_i K_i = F.$$

2 Teorema de Stokes

1. Seja $\lambda : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ o gráfico de uma função $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 , isto é,

$$\lambda(x) = (x, f(x)).$$

Se $\omega = A dx + B dy$ é uma 1-forma contínua definida num conjunto que contém a imagem de λ , então

$$\int_{\lambda} \omega = \int_a^b [A(x, f(x)) + B(x, f(x)) \cdot f'(x)] dx.$$

2. O produto cartesiano de superfícies com bordo em geral não é uma superfície com bordo, pois podem surgir quinas. No entanto, prove o resultado a seguir.

Se M é uma superfície e N é uma superfície com bordo, então $M \times N$ é uma superfície com bordo e

$$\partial(M \times N) = M \times \partial N.$$

3. Seja $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ uma função real de classe C^k definida em uma superfície M de classe C^k de dimensão $m + 1$.

Prove que se $a \in \mathbb{R}$ é um valor regular de f então o conjunto

$$N = \{x \in M : f(x) \leq a\}$$

é uma superfície com bordo de classe C^k , com dimensão $m + 1$ e $\partial N = f^{-1}(a)$.

4. Dizemos que uma forma $\omega \in \Lambda^k(M)$ é **fechada** se

$$d\omega = 0.$$

Ela é **exata** se existe $\eta \in \Lambda^{k-1}(M)$ tal que

$$\omega = d\eta.$$

Mostre que toda forma exata é necessariamente fechada.

5. Seja M uma superfície compacta orientada sem bordo.

Mostre que se $\omega \in \Lambda^n(M)$ é exata, então

$$\int_M \omega = 0.$$

Consequentemente, se M é uma superfície compacta conexa orientada sem bordo, sua forma de volume vol não é exata.

6. Seja M uma superfície compacta orientada com bordo.

Mostre que se $\omega \in \Lambda^{n-1}(M)$ é fechada, então

$$\int_{\partial M} \omega = 0.$$

7. Mostre que em $\mathbb{R}^2 - \{0\}$ a 1-forma

$$\omega = \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$$

é fechada mas não é exata.

Sugestão: Se ω fosse exata em $\mathbb{R}^2 - \{0\}$, ela também seria exata em S^1 . Mas verifique que $\int_{S^1} \omega = 2\pi \neq 0$ e use um exercício anterior.

8. Seja $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ um difeomorfismo de classe C^1 tal que

$$f^*(dx_1 \wedge dx_2) = 2 dx_3 \wedge dx_4 \quad \text{e} \quad f^*(dx_3 \wedge dx_4) = \frac{1}{2} dx_1 \wedge dx_2.$$

Prove que para todo conjunto J -mensurável $X \subset \mathbb{R}^4$ tem-se $\text{vol}(f(X)) = \text{vol}(X)$.

9. Sejam α e β duas r -formas contínuas num aberto $U \subset \mathbb{R}^m$. Se

$$\int_M \alpha = \int_M \beta$$

para toda superfície $M \subset U$ de dimensão r , compacta, com bordo, então $\alpha = \beta$ em U .

10. Seja $D \subset \mathbb{R}^2$ um domínio compacto com fronteira regular. Dada $F : D \rightarrow \mathbb{R}^2$ de classe C^2 , com $F(x) = (f(x), g(x))$, tem-se

$$\int_D \det F'(x) dx = \int_{\partial D} f dg.$$

11. A partir da definição via formas diferenciais, mostre que

$$\text{rot grad } f = 0, \quad \text{div rot } X = 0.$$

12. Uma função $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 num aberto $U \subset \mathbb{R}^m$ chama-se *harmônica* quando $\Delta f = \sum_{i=1}^m \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} = 0$ em todos os pontos de U . Prove que f é harmônica se, e somente se, para todo domínio compacto com fronteira regular $D \subset U$ tem-se

$$\int_{\partial D} \frac{\partial f}{\partial \eta} = 0,$$

onde $\frac{\partial f}{\partial \eta} : \partial D \rightarrow \mathbb{R}$ é a derivada de f na direção de η , normal unitária exterior à fronteira de D .

13. Sejam $u, v : U \rightarrow \mathbb{R}$ funções de classe C^2 definidas em um aberto $U \subset \mathbb{R}^n$.

Aplique o Teorema da Divergência ao campo $X = u \text{ grad } v$ para obter a **Primeira Fórmula de Green**:

$$\int_{\Omega} (u \Delta v + \langle \text{grad } u, \text{grad } v \rangle) = \int_{\partial \Omega} u \frac{\partial v}{\partial \eta},$$

onde $\Omega \subset U$ é um domínio compacto com fronteira regular e η o campo normal unitário apontando para fora.

14. Usando a Primeira Fórmula de Green com $u = v$, conclua que se u é uma função harmônica tal que $u = 0$ em $\partial\Omega$, então $u = 0$ em Ω .

15. Obtenha a **Segunda Fórmula de Green**:

$$\int_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u) = \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial \eta} - v \frac{\partial u}{\partial \eta} \right).$$

Daí obtenha a fórmula

$$\int_{\Omega} \Delta u = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \eta}.$$

16. Usando a Segunda Fórmula de Green, conclua que se u, v são funções harmônicas tais que

$$\frac{\partial u}{\partial \eta} = \frac{\partial v}{\partial \eta},$$

então $u - v = \text{constante}$.

Em particular, se u é uma função harmônica tal que $\frac{\partial u}{\partial \eta} = 0$ em $\partial\Omega$, então $u = \text{constante}$ em Ω .

17. Se $u : U \rightarrow \mathbb{R}$ é de classe C^1 , mostre que

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x^i} = \int_{\partial\Omega} u \eta^i,$$

onde $\Omega \subset U$ é um domínio compacto com fronteira regular e η o campo normal unitário apontando para fora.

18. Conclua da fórmula anterior aplicada ao produto uv a seguinte fórmula de integração por partes:

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x^i} v = \int_{\partial\Omega} uv \eta^i - \int_{\Omega} u \frac{\partial v}{\partial x^i}.$$

Observações

Exercícios selecionados para entrega:

- **Seção 1:** 1, 2, 6, 7
- **Seção 2:** 2, 3, 7, 10, 12, 15, 16